КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Оформление решений

8 класс · занятие 23 · 60 минут · 15 слайдов

Цель. Ученик записывает решение текстовой задачи, геометрической задачи и доказательства так, чтобы проверяющий не мог снять баллы: обозначения, модель, обоснования каждого шага, все случаи, проверка, ответ на все вопросы.

Зачем. Во второй части работы 239 ответ без обоснования почти ничего не стоит. В трёх пробниках ученик уже терял баллы за неполную запись — сегодня закрываем эти потери. Образец — официальные решения 2021 и 2024 годов.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–22, результаты трёх пробников.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 23: Оформление решений

Говорить: Сегодня — как записывать. Подготовьте заранее три решения ученика из пробников, за которые он получил бы неполный балл: в конце занятия он перепишет их. Полезно открыть официальные решения: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/8-PM-2024-math-sol.pdf и https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/8-PM-2021-math-sol.pdf.

2 1–5 мин

Разминка: Что не так с этим решением?

Задача: велосипедист едет 15 км/ч, через час за ним выезжает мотоциклист 45 км/ч, они прибывают в B одновременно. Найдите AB.

Решение ученика: «$15x = 45x - 45$, $x = 1{,}5$. Ответ: $1{,}5$».

Ответ: не сказано, что такое x; не объяснено уравнение; ответ — время, а спрашивали расстояние ($22{,}5$ км); нет единиц.

Говорить: Пусть ученик сам найдёт все недостатки. Подчеркните: решение верное по сути, но проверяющий не обязан догадываться, что такое x. Самая дорогая ошибка — ответ не на тот вопрос.

3 5–9 мин

Теория: Текстовая задача: пять частей

1. **Обозначение**: «Пусть t ч — время велосипедиста».
2. **Выражения**: всё остальное через t, с единицами.
3. **Уравнение** и откуда оно: «так как прибыли одновременно…».
4. **Решение** уравнения.
5. **Ответ** на каждый вопрос задачи, с единицами.

Говорить: Попросите ученика переписать разминку по этой схеме. Отметьте: проверка ответа по условию — не обязательна, но очень желательна.

4 9–13 мин

Теория: Геометрия и доказательства

- **Чертёж** с обозначениями; известные углы и отрезки подписаны.
- Каждое равенство — с причиной: «как накрест лежащие», «углы при основании равнобедренного».
- Все случаи расположения — и невозможные тоже, с объяснением.
- «Наибольшее/наименьшее» — оценка **и** пример. «Неверно» — явный контрпример.

Говорить: В официальных решениях 2024 года посмотрите вместе с учеником, как записаны ссылки на свойства. Это и есть эталон уровня подробности.

---

5 13–18 мин

Пример 1 · текстовая задача: Образец: задача из разминки

Пусть велосипедист ехал t ч, тогда мотоциклист — $(t-1)$ ч. Они проехали одно и то же расстояние AB: $15t = 45(t-1)$. $30t = 45$, $t = 1{,}5$ ч. $AB = 15 \cdot 1{,}5 = 22{,}5$ км. Проверка: мотоциклист $45 \cdot 0{,}5 = 22{,}5$ км ✓. Ответ: $22{,}5$ км.

Говорить: Сравните с решением в разминке: длиннее на три строки, но проверяющему не к чему придраться.

---

6 18–23 мин

Пример 2 · геометрия: $AB = BC$, $\angle B = 40^\circ$, AD — биссектриса треугольника ABC. Найдите $\angle ADC$.

$\triangle ABC$ равнобедренный с основанием AC, поэтому $\angle A = \angle C = \dfrac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$. AD — биссектриса, поэтому $\angle DAC = 35^\circ$. Из $\triangle ADC$: $\angle ADC = 180^\circ - 35^\circ - 70^\circ = 75^\circ$.

Ответ: 75°

Говорить: Обратите внимание на слова «поэтому» и ссылки на свойства. Чертёж ученик делает сам; проверьте, что D лежит на BC.

---

7 23–27 мин

Пример 3 · доказательство: Докажите, что сумма трёх последовательных нечётных чисел делится на 3

Пусть числа $2k-1$, $2k+1$, $2k+3$, где k — целое. Сумма: $6k + 3 = 3(2k+1)$. Есть множитель 3, значит, сумма делится на 3, что и требовалось доказать.

Говорить: Три обязательных элемента доказательства: общий вид (не пример!), преобразование, вывод с явной ссылкой на то, что требовалось.

---

8 27–31 мин

Задача 1 · запишите полностью: Поезд прошёл 240 км. Половину времени он шёл со скоростью 70 км/ч, половину — 90 км/ч. Сколько времени он был в пути?

Ответ: 3 ч

Говорить: Пусть t ч — половина времени: 70t + 90t = 240, t = 1,5, всего 3 ч. Проверьте обозначение и то, что ответ — всё время, а не t.

---

9 31–34 мин

Задача 2 · запишите полностью: В треугольнике ABC $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 70^\circ$. Биссектрисы углов A и B пересекаются в точке O. Найдите $\angle AOB$.

Ответ: 120°

Говорить: ∠OAB = 25°, ∠OBA = 35° — с причиной «биссектриса». Затем сумма углов треугольника AOB.

---

10 34–38 мин

Задача 3 · запишите полностью: Докажите, что число $n^2 + 3n + 2$ не может оканчиваться цифрой 7

Ответ: $n^2 + 3n + 2 = (n+1)(n+2)$ — произведение соседних чисел, оно чётно

Говорить: Проверьте, что ученик написал вывод: чётное число не может оканчиваться на 7.

11 38–40 мин

Задача 4 · запишите полностью: Верно ли, что если $n^2 + n$ делится на 6, то n делится на 3?

Ответ: неверно: $n = 2,\ 4 + 2 = 6$

Говорить: Ответ «неверно» + контрпример с вычислением. Больше ничего не нужно — но без контрпримера ответ не засчитают.

---

12 40–45 мин

Задача 5 · запишите полностью: Наибольшее количество

Какое наибольшее количество различных натуральных чисел, меньших 30, можно выбрать так, чтобы никакие два из них не давали в сумме 30?

Ответ: 15

Говорить: Оценка: числа 1–29 разбиваются на 14 пар (1, 29), …, (14, 16) и число 15; из каждой пары можно взять не больше одного, итого не больше 15. Пример: 1, 2, …, 15. Проверьте, что есть обе части.

---

13 45–57 мин

Практика: Переписываем свои решения

Три ваших решения из пробников — перепишите начисто по схеме:

- обозначения и чертёж;
- каждое утверждение — с причиной;
- все случаи;
- ответ на все вопросы.

Говорить: Ключевая часть занятия. Дайте ученику его решения (заранее отобранные) и попросите переписать, не подглядывая в официальные решения. Потом сравните с официальными. Оценивайте как проверяющий 239: что бы вы сняли и за что.

---

14 57–59 мин

Итог: Чек-лист перед сдачей работы

- Обозначено ли, что такое x?
- Объяснено ли, откуда уравнение?
- У каждого равенства углов есть причина?
- Все случаи? Оценка и пример?
- Ответ — на тот вопрос, с единицами?

Говорить: Пусть ученик перепишет чек-лист себе. На финальном пробнике он должен пройтись по нему в последние 10 минут.

---

15 59–60 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Главное — оформление: пишите так, как на экзамене.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Проверяйте ДЗ строже обычного: снимайте баллы за каждый недочёт оформления.

Ответы к домашнему заданию

1. Из пункта A вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. Через 2 ч за ним выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Через сколько часов после выезда велосипедист догонит пешехода? → **через 1 ч**
2. В треугольнике ABC $AB = BC$, $\angle B = 100^\circ$, AD — биссектриса. Найдите $\angle ADC$. → 120°
3. Докажите, что сумма четырёх последовательных нечётных чисел делится на 8. → $(2k-3) + (2k-1) + (2k+1) + (2k+3) = 8k$
4. Верно ли, что если n^3 делится на 8, то n делится на 4? → **неверно:** $n = 2$

5. Цену снизили на 20%, а затем ещё на 10%, и она стала 360 рублей. Найдите исходную цену. → 500 **рублей**
6. Какое наибольшее количество различных натуральных чисел, меньших 20, можно выбрать так, чтобы никакие два не давали в сумме 20? → 10: **оценка по парам** $(1, 19), \ldots, (9, 11)$ **и число** 10; **пример** $1, \ldots, 10$
7. Сумма трёх чисел равна 51. Второе число на 3 больше первого, а третье вдвое больше первого. Найдите эти числа. → 12, 15, 24